段考必錯 #12 同類練習：去分母，先補括號

對應：影片「段考必錯 #12：(x−1)/3 − (x+2)/6 = 1，你算 x=6 嗎？」。5 題由易到難，後面附詳細解答。

姓名：_____

觀念複習

- 去分母：兩邊同乘所有分母的最小公倍數，**每一項**都要乘，沒有分母的項也要乘。
- 分數線本身就是括號：$\frac{x+2}{6}$ 乘 6 之後要寫成 $(x+2)$，前面是減號就變成 $-x-2$。
- 解完代回原式驗算。

1. 解方程式 $\frac{x+1}{2}-\frac{x-1}{3}=2$。

2. 解方程式 $\frac{x-1}{3}-\frac{x+2}{6}=1$。

3. 解方程式 $\frac{2x-1}{4}-\frac{x-3}{6}=1$。

4. 解方程式 $x-\frac{x-2}{5}=\frac{x+4}{2}$。

5. 解方程式 $\frac{0.3x-0.1}{0.2}-\frac{x+1}{4}=1$。

詳細解答

第 1 題　同乘 6，減號後面補括號

觀念 2 和 3 的最小公倍數是 6。

步驟

1. $3(x+1)-2(x-1)=12$
2. $3x+3-2x+2=12$，$x=7$
3. 驗算：$4-2=2$ ✓

答案 $x=7$

> **常見錯誤** 寫成 $3x+3-2x-2=12$ 得 $x=11$，減號沒乘到 -1。

第 2 題　和影片同一題

觀念 3 和 6 的最小公倍數是 6。

步驟

1. $2(x-1)-(x+2)=6$
2. $2x-2-x-2=6$，$x=10$
3. 驗算：$3-2=1$ ✓

答案 $x=10$

> **常見錯誤** 寫成 $2x-2-x+2=6$ 得 $x=6$，代回 $\frac{5}{3}-\frac{8}{6}=\frac{1}{3}\neq 1$。

第 3 題　答案是分數也沒關係

觀念 4 和 6 的最小公倍數是 12。

步驟

1. $3(2x-1)-2(x-3)=12$
2. $6x-3-2x+6=12$，$4x=9$
3. $x=\frac{9}{4}$

答案 $x=\frac{9}{4}$

> **常見錯誤** $-2(x-3)$ 寫成 $-2x-6$，常數項變號錯。

第 4 題　沒有分母的項也要乘

觀念 5 和 2 的最小公倍數是 10。

步驟

1. $10x-2(x-2)=5(x+4)$
2. $10x-2x+4=5x+20$，$3x=16$
3. $x=\frac{16}{3}$

答案 $x=\frac{16}{3}$

> **常見錯誤** 左邊的 x 忘了乘 10，寫成 $x-2x+4=5x+20$。

第 5 題　先把小數化成整數

觀念　第一項分子分母同乘 10：$\frac{3x-1}{2}$。這是化簡分數，不是整條式子乘 10。

步驟

1. $\frac{3x-1}{2}-\frac{x+1}{4}=1$，同乘 4
2. $2(3x-1)-(x+1)=4$
3. $6x-2-x-1=4$，$5x=7$，$x=\frac{7}{5}$

答案　$x=\frac{7}{5}$

> **常見錯誤**　把右邊的 1 也乘 10 變成 10，混淆了「分數化簡」和「等式兩邊同乘」。

重點整理

1. 去分母：每一項都乘公倍數，沒分母的也要乘。
2. 分子是多項式，乘完先加括號再展開。
3. 減號後面的括號，裡面每一項都要變號。
4. 解完一定代回原式驗算。

答案速查　1. $x=7$　2. $x=10$　3. $x=\frac{9}{4}$　4. $x=\frac{16}{3}$　5. $x=\frac{7}{5}$

想每週固定練一份這種有詳解的題目，可以看看寬數週練，第一週題本可以免費試閱。
https://kuan-weekly.vercel.app/sample?src=practice-duankao12